Binomialwahrscheinlichkeit Lösungen

Wahrscheinlichkeit gesucht · n, p oder k gesucht

Wahrscheinlichkeit gesucht ●○○○●

1. **$P(X < 9) \approx 0{,}507$**

X B(12; 0,7); weniger als 9 ⇒ $P(X < 9) = P(X \leq 8) \approx 0{,}507$

2. **$P(\text{genau } 8) \approx 0{,}105$; $P(X < 8) \approx 0{,}748$**

$P(\text{genau } 8) = P(X \leq 8) - P(X \leq 7) = 0{,}8537 - 0{,}7483 \approx 0{,}105$; weniger als acht ⇒ $P(X < 8) = P(X \leq 7) \approx 0{,}748$

n, p oder k gesucht ○●○●●

3. **$n = 9$**

$P(\text{mindestens eine}) = 1 - 0{,}7^n \geq 0{,}95 \Rightarrow 0{,}7^n \leq 0{,}05 \Rightarrow n \geq \ln 0{,}05 \,/\, \ln 0{,}7 \approx 8{,}4 \Rightarrow n = 9$

4. **a)** **$n = 38$**

$1 - 0{,}94^n \geq 0{,}9 \Rightarrow 0{,}94^n \leq 0{,}1 \Rightarrow n \geq \ln 0{,}1 \,/\, \ln 0{,}94 \approx 37{,}2 \Rightarrow n = 38$

b) **$p = 2\,\%$**

$(1 - p)^{20} = 0{,}67 \Rightarrow 1 - p = \sqrt[20]{0{,}67} \approx 0{,}9802 \Rightarrow p \approx 0{,}020 = 2\,\%$

5. **$k = 79$**

$P(X \leq 78) \approx 0{,}8975 < 0{,}9$; $P(X \leq 79) \approx 0{,}9175 > 0{,}9 \Rightarrow k = 79$